MATHÉMATIQUES I · CHAPITRE 2

Fonctions d'une variable : offre, demande, taxes

Demande $f(p)$ · offre $g(p)$ · équilibre · taxes et subventions

Le réflexe HEC maths. En maths on écrit la **quantité en fonction du prix** : $q = f(p)$, $q = g(p)$, avec p en abscisse. En microéconomie c'est l'inverse (p en fonction de q). Même courbes, axes échangés : ne te laisse pas piéger quand tu passes d'un cours à l'autre.

1 Demande, offre, équilibre

Les objets

Demande $q = f(p)$: **décroissante**
p = prix *payé par le consommateur*

Offre $q = g(p)$: **croissante**
p = prix *reçu par le producteur*

Équilibre (p^*, q^*) : intersection des deux courbes, sans taxe les deux prix coïncident.

Trouver l'équilibre en 2 étapes

1. Poser offre = demande : $g(p) = f(p) \Rightarrow p^*$.
2. Remplacer p^* dans *l'une* des deux fonctions $\Rightarrow q^*$ (et vérifier avec l'autre : même résultat).

Exemple · un marché de vélos d'occasion

Demande $q = 40 - 2p$, offre $q = -5 + 3p$ (prix en centaines de CHF).

$$-5 + 3p = 40 - 2p \iff 5p = 45 \iff p^* = 9 \qquad q^* = 40 - 2 \cdot 9 = 22 = -5 + 3 \cdot 9 \checkmark$$

Équilibre : $(p^*, q^*) = (9\,;\,22)$. Remarque : l'offre est nulle pour $p < \frac{5}{3}$ (domaine économique : $q \geq 0$, $p \geq 0$).

2 Taxes et subventions

Deux questions à se poser **avant tout calcul** :

1. **Qui paie ?** L'acheteur $\Rightarrow$ on modifie la **demande**. Le producteur $\Rightarrow$ on modifie l'**offre**.
2. **Quel type ?** Par unité (montant fixe t) ou proportionnelle au prix (taux τ).

Le tableau à connaître par cœur

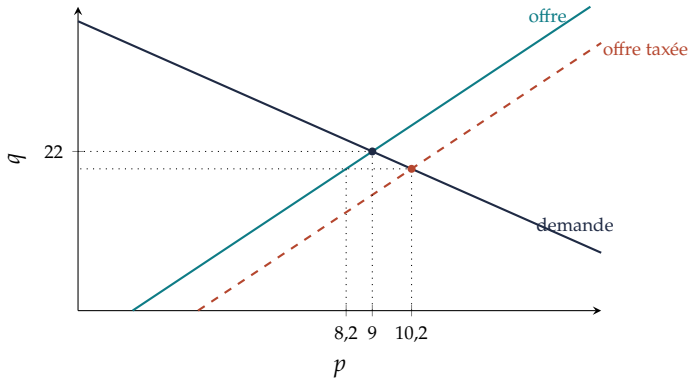
	L'acheteur paie $\rightarrow$ nouvelle demande	**Le producteur paie** $\rightarrow$ nouvelle offre
Par unité t	$q = f(p + t)$	$q = g(p - t)$
Proportionnelle τ	$q = f\big((1 + \tau)p\big)$	$q = g\big((1 - \tau)p\big)$
Subvention	remplacer t par $-s$ (ou τ par $-s$) : une subvention est une taxe négative	

Piège : après une taxe, il y a **deux prix**. Si la taxe porte sur la demande, le p trouvé est le prix *hors taxe* (reçu par le producteur) ; l'acheteur paie $p + t$. Si elle porte sur l'offre, le p trouvé est le prix *payé* par l'acheteur ; le producteur reçoit $p - t$. Toujours préciser lequel tu donnes. Dans les deux cas la quantité échangée baisse, et la charge de la taxe se partage entre acheteur et producteur.

Exemple · taxe de CHF 2 par unité payée par le producteur

Nouvelle offre : $q = -5 + 3(p - 2) = -11 + 3p$. Équilibre : $-11 + 3p = 40 - 2p \iff p = 10{,}2$ et $q = 19{,}6$.

- L'acheteur paie 10,2 (au lieu de 9) : il supporte 1,2 de la taxe.
- Le producteur reçoit $10{,}2 - 2 = 8{,}2$ (au lieu de 9) : il supporte 0,8.
- Recette fiscale : $t \cdot q = 2 \cdot 19{,}6 = 39{,}2$.



Axes « maths » : la taxe sur le producteur décale l'offre de $t = 2$ vers la droite.

Exemple · deux autres cas sur le même marché

TVA de 10 % payée par l'acheteur : $q = 40 - 2(1{,}1p) = 40 - 2{,}2p$. Équilibre : $40 - 2{,}2p = -5 + 3p \iff p = \frac{45}{5{,}2} \approx 8{,}65$ (reçu par le producteur), $q \approx 20{,}96$. L'acheteur paie $1{,}1 \cdot 8{,}65 \approx 9{,}52$.

Subvention de 1 par unité au producteur : $q = -5 + 3(p+1) = -2 + 3p$. Équilibre : $-2 + 3p = 40 - 2p \iff p = 8{,}4$, $q = 23{,}2$. L'acheteur paie moins, le producteur reçoit 9,4, la quantité augmente. Coût pour l'État : $1 \cdot 23{,}2$.

3 Checklist examen

- ☐ Vérifier le sens : demande décroissante, offre croissante.
- ☐ Bien lire « qui paie » avant de choisir la fonction à modifier.
- ☐ Par unité : on décale le prix $(p \pm t)$. Proportionnelle : on multiplie $(1 \pm \tau)$.
- ☐ Donner q^* et les *deux* prix (acheteur / producteur).
- ☐ Contrôle : q^* identique dans l'offre et la demande.
- ☐ Subvention = taxe avec un signe moins.

4 Entraînement express

1. Demande $q = 60 - 3p$, offre $q = 2p - 10$. Quel est l'équilibre ?
2. Sur ce marché, une taxe proportionnelle de 20 % est payée par le producteur. Écris la nouvelle offre.
3. Une taxe par unité payée par l'acheteur fait-elle monter ou baisser le prix *reçu* par le producteur ?

Réponses : 1) $p^* = 14$, $q^* = 18$. 2) $q = 2(0{,}8p) - 10 = 1{,}6p - 10$. 3) Baisser.